

[Назад](#)

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМЕХАНИКИ НЕЙРО-МОТОРНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Котляров В.В.



Физиология мышечной активности и нейрорефлекторной организации движений в двигательных структурах центральной нервной системы - «кинезиологический анализ».

Сегодня очевидно, что подготовка спортсменов высокого класса – это многопрофильный процесс, включающий в себя помимо современных технологий тренировочного процесса



В последнее время стремительное развитие и внедрение получили высокотехнологичные методы биохимического, иммунологического и генетического тестирования спортсменов.

Но при этом, по-прежнему важна роль изучения физиологии мышечной активности и нейрорефлекторной организации движений в двигательных структурах центральной нервной системы – «кинезиологический анализ».

С учетом разнообразных подходов такие нейрофизиологические исследовательские методики как Нейромиография и Вызванные Потенциалы являются базовыми для изучения нервно-мышечных свойств организма.

Данные методы получили широкое развитие в клинической медицине для диагностики и лечения разнообразных двигательных расстройств. Но в спортивной медицине они еще недостаточно используются и востребованы, так как в основном рассчитаны на лабораторное применение достаточно сложных и дорогостоящих нейрофизиологических комплексов, специально подготовленного персонала и разработанных технологий. Немаловажным являются и технические условия, и особенности в креплении электродов на теле спортсмена и связанные с этим сложности в осуществлении привычных двигательных актов. Также, ряд нейромиографических методик основан на методе электростимуляции, который приносит болезненные ощущения, препятствующие проведению скрининг-исследований малолетних спортсменов.



В связи с чем, в последнее время нами ведутся пилотные исследования и практическое внедрение и адаптация современных нейрофизиологических технологий для экспресс-мониторинга нервно-мышечных параметров спортсменов, и разработка интерактивных систем управления движениями на основе метода биологической обратной связи.

Базовым методом являются технология нейромиографических исследований нейромышечной системы спортсменов.

В связи с этим одной из целей изучения биомеханических свойств спортсменов для нашего коллектива является **разработка системы нейрофизиологического мониторинга тестирования и прогнозирования нейро-моторных показателей спортсменов с возможностью их направленной дифференцированной коррекции.**

Для оптимизации исследовательской работы непосредственно в процессе тренировки нашим коллективом в сотрудничестве с инженерами ООО НМФ «Нейротех» (г. Таганрог) разрабатываются портативные и мобильные программно-управляемые устройства, позволяющие регистрировать в режиме on-line обрабатывать миографические показатели. А для проведения углубленных лабораторных исследований разработан и модернизируется пакет программного обеспечения для стационарной многоканальной миографической системы с учетом специфики кинезиологического анализа.

создание портативных приборов-регистраторов произвольной мышечной активности с блоком телеметрической связи;

создание прибора по принципу «корректор движений» на основе метода биологической и технической обратной связи;

создание комплексов электромагнитной стимуляции нейромышечного аппарата для повышения силовых качеств и выносливости.

Первые исследования выполнены на электронейромиографе «Феникс» и следующей его модификации «Синапсис» производства научно-медицинской фирмы «Нейротех» г.Таганрог. Программное обеспечение системы модернизировано под методическим руководством нашего коллектива с учетом адаптации к исследованиям на спортсменах. Также аналитическая работа наших сотрудников направлена на выделение наиболее значимых маркеров биологических свойств нейромышечной системы спортсменов для качественного экспресс-анализа при отборе по спортивным характеристикам и кинезиологическим реакциям.



ЭЛЕКТРОМИОГРАФ «СИНАПСИС» ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ

Широкий спектр методик, высокая помехозащищенность.

[ПОДРОБНЕЕ](#)

Работы по формированию оптимальных кинезиологических программ продолжаются в сопряжении с данными биохимического, иммунологического и генетического изучения

мышц синергистов и антагонистов в движении с вычислениями коэффициентов синергии и асимметрии.

При обработке данных активно используются методы математического анализа. Проведены выборочные тестовые исследования на спортсменах в процессе тренировок. Нами получены некоторые результаты проведенного пилотного исследования по изучению нервно-мышечных способностей спортсменов.

ЭМГ-анализ физиологических характеристик мышц спортсменов

Анализ проведен по данным миографического обследования 110 спортсменов. Исследования проводились на портативном 4-х канальном нейромиографе «Синапсис» (производство НМФ «Нейротех» РФ).

Запись проводилась по стандартной общепринятой методике при биполярном отведении биоэлектрической активности мышц с икроножных и перонеальных мышц голени. Использовались методики интегрального анализа ЭМГ сигнала при произвольных движениях на максимальное напряжение, методика турн-амплитудного анализа и стимуляционная методика по вызыванию максимального М-ответа при электростимуляции малоберцового нерва в подколенной ямке. Параметры регистрации сигналов применялись согласно стандартных методик – диапазон частотного спектра сигнала в пределах 10 Гц – 10 кГц (частота дискретизации по 40 кГц на канал), коэффициент усиления в пределах 200-500 мкВ/деление. Электрические стимулы при вызывании М-ответов в супрамаксимальной амплитуде. При регистрации двигательных реакций в пределах 15-25 мАмп (по сенситивному порогу стимула).



Основными параметрами для анализа являлись:

- скорость нарастания (фронт) максимальной амплитуды интеграла огибающей ЭМГ-кривой при выполнения максимального напряжения мышцы – критерий, отражающий скоростные качества мышцы;
- мощность произвольного движения (расчетная площадь интегральной акционной ЭМГграммы) – критерий, отражающий силовые качества мышцы;
- скорость нарастания (фронт) максимальной амплитуды вызванных моторных ответов при электростимуляции нерва (М-ответы) – критерий, отражающий скоростные качества мышцы;
- амплитуда негативного пика М-ответов – критерий, отражающий скоростно-силовые качества мышцы;
- соотношение длительностей негативной и позитивной фаз М-ответов – критерий, отражающий качество мышцы на восстановление после нагрузки, выносливость при повторяющихся движениях;

раздражения (удар током в иной части тела) – критерий, отражающий моторную реакцию центральных нервных (скорость осознанной двигательной реакции).

Полученные данные ранжировались по группам по изучаемым качествам функциональных характеристик мышечной биоэлектрической активности.

Выделен профиль качества **«скоростно-силовые способности»** по трем уровням – «высокие», «средние», «низкие».

Следующий профиль качества «выносливость и восстановление сократительной функции мышцы» также по трем уровням – **«высокие», «средние», «низкие»**.

Эмпирически, с учетом предварительных исследований нами были определены следующие границы обрабатываемых параметров:

А. Профиль «скоростно-силовые способности»



Степень уровня качества	Высокие	Средние	Низкие
Фронт М-ответа (мСек)	1,2-1,9	2,0-2,6	2,7-4,0
Скорость максимального произвольного усилия (мСек)	130-230	231-350	351-500
Мощность произвольного усилия (мкВ*мСек)	350-580	250-249	50-250
Амплитуда/ мощность Негат. Пика М-ответа(мВ/мВ*Гц)	4,5-7,5	2,5-4,49	1,5-2,5

Б. Профиль «выносливость и восстановление сократительной функции мышцы»

Степень уровня качества	Высокие	Средние	Низкие
Коэф. S нег./S позит.(мкВ*Гц) – результат деления	0,5-0,3	0,6-1,0	1,0-3,0

Результаты проведенных электромиографических исследований спортсменов и полученные данные представлены для анализа тренерскому составу.

Перспективные разработки и исследования – создание и внедрение в практическую работу тренировочного процесса программно-аппаратного комплекса: «Кинезиологическая тестовая система оценки нейро-моторных показателей спортсменов».

Кинезиологическая тестовая система представляет собой автоматизированное аппаратно-программное электронное устройство, построенное на принципах электронейромиографической системы и адаптированное к работе как лабораторных, так и в полевых



Работа системы основана на управляемых алгоритмизированных диагностических нейрофизиологических исследованиях, проводимых в реальном времени непосредственно в момент проведения физических нагрузок путем регистрации и оценки основных электрофизиологических параметров двигательных нейро-моторных структур.

Получаемые результаты могут быть использованы для исследования нейродинамических регуляторных процессов в нервной системе и оценки качественных характеристик мышечных электрофизиологических реакций, свидетельствующих об уровне утомления, силовых, скоростно-силовых параметров мышц.

Также с учетом применения портативного радиоуправляемого модуля данной системы возможно оперативное осуществление коррекции этих параметров методом обратной биосвязи.

Система позволит составлять индивидуальные «матрицы движения» при достижении наиболее оптимального полезного результата, которые затем могут быть использованы как корректоры движений спортсмена с учетом его индивидуальных свойств.



Система структурно планируется на двух принципиальных модулях:

- лабораторная стационарная система для углубленной оценки мышечных характеристик и регуляции движений;
- портативные аппараты с выделенным каналом радиосвязи, позволяющие вести мониторинг исследуемых параметров и данных ЭКГ с вариационным анализом регуляции ритма непосредственно при проведении тренировочного процесса.

Основная задача системы оптимизировать и объективизировать процесс отбора и мониторинга качества тренировочного процесса.

Исследователи и тренеры получают возможность в удобной форме проводить:

- тестовую экспресс-оценку мышечных характеристик;
- осуществлять динамическое наблюдение за эффективностью тренировочного процесса;
- проводить динамический мониторинг за меняющимися качественными показателями за определенный период тренировочного процесса;
- проводить динамическое наблюдение за параметрами сердечных сокращений спортсмена.

Регистрация биологических сигналов производится по электрофизиологическому принципу путем измерения разницы потенциалов с накожных локальных датчиков. Система производит регистрацию биопотенциалов разного генеза: спонтанного, рефлекторного и вызванного специальной стимуляцией.

Портативные блоки системы устроены в двух вариантах:

с встроенным каналом радиосвязи, позволяющим передавать в реальном времени параметры биосигналов на приемное устройство, сопряженное с компьютером.

Регистрирующий аппарат имеет портативные размеры (близкие к размерам мобильного телефона) и крепится на теле спортсмена. Устройство записывает (версия 1) и передает по радиоканалу (версия 2) оцифрованные параметры мышечных и сердечных сокращений.

Лабораторная часть системы также имеет малые размеры, оперативна в работе при передвижном характере исследований. Питание через USB-порт компьютера, что позволяет пользоваться портативными компьютерами типа Notebook/Netbook.

[ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ](#)

[СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ](#)



8-800-600-16-24
(звонок бесплатный)

main@neurotech.ru



Сведения, представленные на сайте, носят информационный характер и не являются офертой

© 2026 ООО НМФ «Нейротех», г. Таганрог, Россия |
Все права защищены